

Lê Anh Lương

BACKEND DEVELOPER (.NET) · AI / LLM

✉ leanhluong0110@gmail.com ☎ 0976 564 969 📍 Hà Nội

🔗 github.com/leanhluong

GIỚI THIỆU

Backend Developer 2,5 năm kinh nghiệm .NET, phát triển hệ thống microservice cho nền tảng SaaS multi-tenant trong team backend 8 người. Làm chủ end-to-end chat đa kênh và backend tổng đài, phát triển chính marketing & notification và HRM; tích hợp thanh toán & hóa đơn điện tử — và thiết kế các pattern dùng chung trên shared kernel để các service trong nền tảng tái sử dụng, đồng nhất. Tự thiết kế & vận hành hạ tầng Generative AI nội bộ: pipeline RAG chạy LLM + embedding trên GPU công ty — dữ liệu khách hàng không rời hệ thống, không phụ thuộc chi phí API cloud.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

- **Ngôn ngữ & Backend:** C#, SQL, .NET 10 / ASP.NET Core, EF Core, gRPC, SignalR
- **Kiến trúc:** Microservices, Clean Architecture, DDD, CQRS (MediatR), multi-tenant RLS, API Gateway (YARP)
- **Messaging & bất đồng bộ:** RabbitMQ / MassTransit, event-driven (outbox, idempotency key), Hangfire (background & scheduled job), xử lý webhook async
- **AI / LLM:** RAG (pgvector + embedding + LLM), self-host inference (vLLM + Qwen2.5-7B, HF TEI + bge-m3), abstraction OpenAI-compatible (self-host ↔ cloud bằng config), function calling, multi-turn context, phân loại intent, speech-to-text, MCP (Model Context Protocol)
- **Dữ liệu & hạ tầng:** PostgreSQL 16 (JSONB, pgvector), Redis 7, Meilisearch, Docker, MinIO, Serilog + OpenTelemetry, CI/CD
- **Tích hợp:** VNPAY / VNPayQR / VietQR, BKAV & Viettel (hoá đơn & hợp đồng điện tử), Brevo (email/SMS), Zalo ZNS, Facebook Messenger, Instagram, Zalo OA, Hikvision / ZKTeco (ISAPI), FreePBX / Asterisk
- **Bảo mật:** JWT RS256 / JWKS, OAuth2, Argon2id, AES-256-GCM, 2FA TOTP, RBAC, rate limiting
- **Kiểm thử:** unit & integration test (xUnit) · **Khác:** TypeScript, Next.js / React, Node.js, Electron

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Backend Developer (.NET)

Công ty Cổ phần Tương Lai NextX 04/2024 – Hiện tại · Hà Nội

Nền tảng SaaS quản trị doanh nghiệp multi-tenant, phát triển trong team backend 8 người. Bắt đầu bằng phát triển tính năng & bảo trì trên hệ thống đang vận hành, sau đó cùng team rebuild nền tảng sang kiến trúc microservice .NET 10 trên shared kernel dùng chung.

Từ 11/2025 · Rebuild nền tảng sang microservice (.NET 10)

Port nghiệp vụ từ hệ thống legacy PHP đang vận hành sang thiết kế Clean Architecture trên schema dữ liệu sẵn có; xây microservice trên shared kernel đóng gói NuGet nội bộ.

AI Chatbot (RAG) — thiết kế & vận hành toàn bộ

- Xây engine RAG: sinh embedding cho tri thức nghiệp vụ → vector search top-K trên pgvector → LLM diễn đạt lại bám ngữ cảnh, chống bịa. Bổ sung multi-turn context, phân loại intent, function calling truy vấn dữ liệu thật, tự escalate sang nhân viên khi độ tin cậy thấp.
- Tự dựng hạ tầng suy luận trên GPU nội bộ: Qwen2.5-7B chạy trên vLLM + embedding bge-m3 trên HF TEI, cả hai expose endpoint chuẩn OpenAI-compatible nên đổi local ↔ cloud chỉ bằng config. Chuyển toàn bộ chatbot từ OpenAI cloud sang self-host, sinh lại embedding cho toàn bộ tri thức (vector 1536 → 1024 chiều) — dữ liệu khách hàng không rời hạ tầng công ty và cắt hẳn chi phí API.

MCP Server — mở nền tảng cho trợ lý AI

- Xây MCP server (Model Context Protocol) bằng TypeScript/Node để Claude, GPT, Gemini gọi trực tiếp API NextX — khoảng 45 tool trải trên CRM, Sales, Comm, Office, Gym, Golf, HRM, DMS.
- Xác thực OAuth2 client_credentials (agent JWT) với token cache + tự làm mới; mọi lời gọi đi qua API Gateway và bị giới hạn theo scope của từng route nên trợ lý AI không vượt quyền được.

Comm — Chat đa kênh · chủ trì

- Hộp thư hợp nhất 4 kênh: Facebook Messenger, Instagram, Zalo OA và Zalo cá nhân (adapter tùy biến viết bằng Node); real-time bằng SignalR.
- Phân phối hội thoại bằng smooth weighted round-robin (thuật toán NGINX): đa chiến lược trọng số / kỹ năng / ưu tiên, presence-aware, Redis distributed lock chống race giữa các webhook đồng thời.

- Webhook trả 200 OK ngay rồi xử lý bất đồng bộ qua Hangfire; credential kênh mã hóa AES-256-GCM; đồng bộ contact/lead sang CRM & Sales qua gRPC.

CRM & Tổng đài (Call) — phát triển chính

- Tham gia phát triển CRM: Lead / Contact / Opportunity / Quotation và báo cáo phân tích, expose gRPC cho service khác; tự động phân bổ lead (định tuyến theo rule + chọn nhân viên least-load hoặc weighted round-robin, có distributed lock) và lead scoring chia Hot / Warm / Cold.
- Chủ trì backend tổng đài tích hợp FreePBX / Asterisk (hạ tầng VoIP do team khác vận hành): đồng bộ nhật ký & ghi âm cuộc gọi, gắn cuộc gọi vào contact/lead trong CRM, chuyển ghi âm thành văn bản (speech-to-text) và phân tích nội dung transcript để lưu, tra cứu.

Fintech — Tích hợp thanh toán, hoá đơn & hợp đồng điện tử

- Thanh toán online VNPAY / VNPayQR / VietQR (sinh mã QR, IPN callback idempotent, đối soát giao dịch); hóa đơn & hợp đồng điện tử tích hợp BKAV, Viettel và MISA — ký số, phát hành, tra cứu, đồng bộ trạng thái.

Marketing & Notification · phát triển chính

- Engine chiến dịch hàng loạt Email/SMS (Brevo) và Zalo ZNS: workflow MassTransit, gửi lô Hangfire, template MJML, xác minh sender DKIM/SPF; service Notification đa kênh (in-app / push / email) expose gRPC cho toàn nền tảng.

HRM & Chăm công · phát triển

- HRM: chấm công, nghỉ phép, payroll & BHXH, hợp đồng lao động, hệ thống báo cáo & export.
- Viết hik-agent (Electron) cầu nối máy chấm công Hikvision / ZKTeco với server qua ISAPI + SignalR: đồng bộ thẻ & khuôn mặt, nhận sự kiện check-in real-time, mở cửa từ xa.

SharedKernel — framework dùng chung cho các service (NuGet nội bộ)

- Framework Import và Export/Report: mỗi service tự khai báo cột và khoá đối chiếu trùng qua registry + descriptor; chạy inline cho file nhỏ, đẩy queue cho file lớn; job status chuẩn hoá và export theo lịch.
- Thông báo event-driven trên RabbitMQ: thiết kế contract thin-trigger **NotificationRequested** — producer chỉ gửi loại + dữ liệu + người nhận, Notification tự chọn kênh và render theo locale; idempotency key chống xử lý trùng, outbox pattern. Chuyển toàn bộ producer sang contract này.
- Framework Search (Meilisearch): abstraction ISearchClient dùng chung — đổi engine không phải sửa code gọi, có NullSearchClient nên search lỗi thì suy giảm chứ không làm sập request. Cô lập tenant ngay ở tầng client: workspaceId bắt buộc và tự AND vào mọi truy vấn nên caller không thể quên (sinh từ phát hiện audit bảo mật); chuẩn tên index {service}-{entity}, đồng bộ event-driven khi entity đổi + job Hangfire backfill/delta.
- Tham gia API Gateway (YARP) và IAM: JWT RS256 + JWKS, Argon2id, 2FA TOTP, RBAC, rate limiting; cô lập multi-tenant bằng Row-Level Security + EF global query filter.

04/2024 – 10/2025 · Giai đoạn đầu — phát triển & bảo trì sản phẩm đang vận hành (ASP.NET Core)

- GymMaster — quản lý phòng gym & CLB thể thao (sản phẩm nội bộ NextX), việc chính: module hội viên (gói tập, đặt sân/làn, trừ buổi), engine khuyến mãi, check-in hội viên kèm lịch sử check-in, và chấm công nhân viên.
- RMIT — hệ thống đặt phòng & đặt sân cho sinh viên: đăng nhập SSO và đặt phòng/sân theo lịch.
- Đặt sân pickleball & golf: đặt sân theo slot/lịch, chống trùng khung giờ, quản lý hội viên và gói chơi trên nhiều cơ sở.
- Backend tổng đài (Call): xây BE trên nền API VOIP có sẵn từ đơn vị khác (hạ tầng do team khác vận hành) — xử lý call-log, gắn cuộc gọi vào bản ghi CRM.
- CRM: làm báo cáo và bảo trì/sửa lỗi các module CRM đang chạy.

Quy trình: từ 11/2025 làm fullstack (backend .NET + frontend Next.js/React) với AI coding assistant (Claude Code, Codex) để tăng tốc code & refactor — giữ chất lượng bằng code review, unit/integration test và ràng buộc kiến trúc từ shared kernel.

Thực tập sinh Lập trình viên .NET

FPT Software 05/2023 – 09/2023 · Hà Nội

- Tham gia đội phát triển web .NET: xây dựng REST API bằng ASP.NET Core + EF Core trên SQL Server, viết unit test và tài liệu API; làm việc theo Scrum — task trên Jira, pull request và code review, xử lý bug từ QA.

DỰ ÁN CÁ NHÂN

AA Catering Management System — đồ án tốt nghiệp

- Hệ thống quản lý dịch vụ tiệc/catering cho doanh nghiệp: Next.js + ASP.NET Core, cập nhật real-time bằng SignalR, xuất báo cáo Excel, SQL Server, đóng gói Docker.

HỌC VẤN & NGOẠI NGỮ

Đại học FPT (Hòa Lạc) — Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering) · Tốt nghiệp 12/2024

Tiếng Anh: cơ bản — đọc hiểu tài liệu kỹ thuật